

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 9

IF - THEN



Disusun oleh:

BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO

109082500211

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Alfin Ilham Berlianto

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var bilangan int

    fmt.Scan(&bilangan)

    if bilangan < 0 {

        bilangan = -bilangan

    }

    fmt.Println(bilangan)

}
```


2. Guided 2

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var bilangan int

    var teks string

    fmt.Scan(&bilangan)

    teks = "bukan positif"

    if bilangan > 0 {

        teks = "positif"

    }

    fmt.Println(teks)

}
```

Screenshot program

```
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var bilangan int
7     var teks string
8     fmt.Scan(&bilangan)
9     teks = "bukan positif"
10    if bilangan > 0 {
11        teks = "positif"
12    }
13    fmt.Println(teks)
14 }
15
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9\guid ed2.go"

5

positif

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9\guid ed2.go"

-4

bukan positif

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9>

Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk mengklasifikasikan satu bilangan bulat yang dimasukkan pengguna dan menentukan apakah bilangan tersebut positif atau bukan positif.

Cara Kerja:

1. Input: Program menunggu pengguna memasukkan satu bilangan bulat (contoh: 5, -4)
2. Inisialisasi: Variabel teks secara default (nilai awal) diatur menjadi "bukan positif".
3. Proses (Logika): Program kemudian memeriksa apakah bilangan yang dimasukkan lebih besar dari nol (bilangan > 0). Jika bilangan tersebut lebih besar dari nol (misalnya 5), maka variabel teks diubah menjadi "positif". Jika bilangan tersebut nol atau kurang dari nol (misalnya -4 atau 0), maka variabel teks tetap pada nilai default-nya, yaitu "bukan positif".
4. Output: Program akan mencetak hasil klasifikasi (positif atau bukan positif) ke layar.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var bilangan int

    var hasil bool

    fmt.Scan(&bilangan)

    hasil = bilangan%2 == 0 && bilangan < 0

    fmt.Println(hasil)

}
```

```
- go guided3.go > ...  
1 package main  
2  
3 import "fmt"  
4  
5 func main() {  
6     var bilangan int  
7     var hasil bool  
8     fmt.Scan(&bilangan)  
9     hasil = bilangan%2 == 0 && bilangan < 0  
10    fmt.Println(hasil)  
11 }  
12
```

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [x] [y]

```
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tex@v0.27.0\language\pertemuan 9> go r  
un "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tex@v0.27.0\language\pertemuan 9\guid  
ed3.go"  
-2  
true  
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tex@v0.27.0\language\pertemuan 9> go r  
un "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tex@v0.27.0\language\pertemuan 9\guid  
ed3.go"  
0  
false  
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\tex@v0.27.0\language\pertemuan 9>
```

Program ini berfungsi untuk menguji dua syarat pada satu bilangan bulat yang dimasukkan pengguna: apakah bilangan tersebut genap DAN apakah bilangan tersebut negatif. Hasil pengujian ini berupa nilai Boolean (true atau false).

1. Input: Program menunggu pengguna memasukkan satu bilangan bulat (contoh: -2, 0, atau 5).
2. Proses (Logika): Program melakukan evaluasi pada dua kondisi secara bersamaan, dihubungkan dengan operator AND (&&):
 - a. Kondisi 1: Genap? $\text{bilangan} \% 2 == 0$ (Apakah sisa bagi bilangan dengan 2 sama dengan 0? Ini berarti genap).
 - b. Kondisi 2: Negatif? $\text{bilangan} < 0$ (Apakah bilangan kurang dari 0? Ini berarti negatif).
 - c. Variabel hasil akan bernilai true hanya jika Kondisi 1 DAN Kondisi 2 terpenuhi keduanya.

* Jika input adalah -2:

- * Genap? Ya, $-2 \% 2 == 0$ (true).
- * Negatif? Ya, $-2 < 0$ (true).
- * Hasil: true (karena true && true).

* Jika input adalah 0:

- * Genap? Ya, $0 \% 2 == 0$ (true).
- * Negatif? Tidak, $0 < 0$ (false).
- * Hasil: false (karena true && false).

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var jumlahOrang int

    fmt.Scan(&jumlahOrang)

    var jumlahMotor int = jumlahOrang / 2

    if jumlahOrang%2 != 0 {

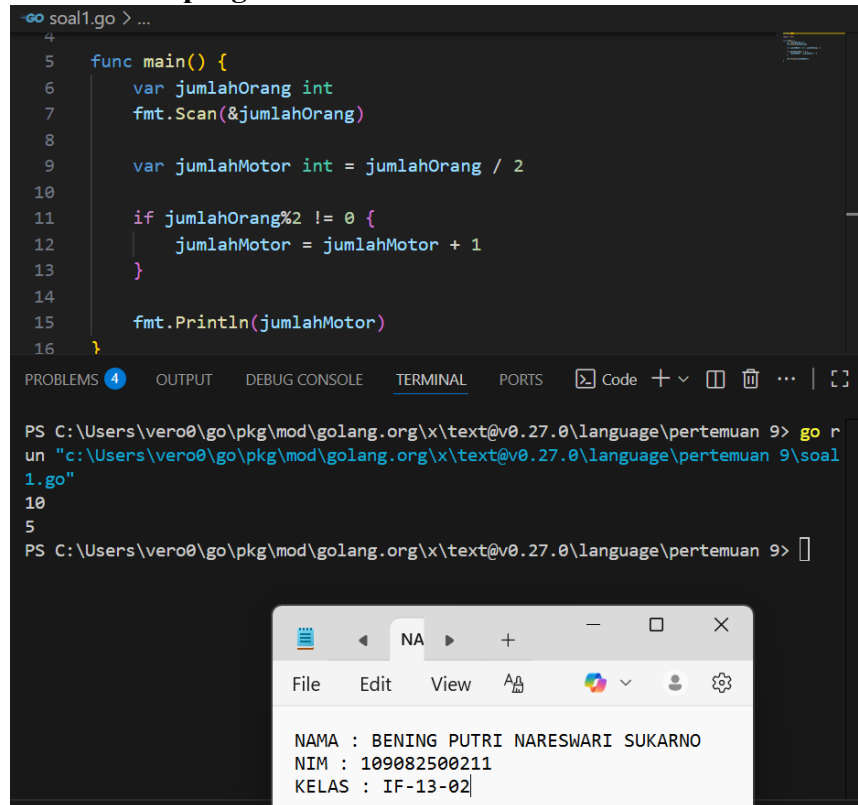
        jumlahMotor = jumlahMotor + 1

    }

    fmt.Println(jumlahMotor)

}
```


Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The program calculates the minimum number of motors needed to transport a given number of people, assuming each motor can carry at most 2 people. The code is as follows:

```
4
5 func main() {
6     var jumlahOrang int
7     fmt.Scan(&jumlahOrang)
8
9     var jumlahMotor int = jumlahOrang / 2
10
11     if jumlahOrang%2 != 0 {
12         jumlahMotor = jumlahMotor + 1
13     }
14
15     fmt.Println(jumlahMotor)
16 }
```

The terminal output shows the program being run from a command prompt. The user enters '10' for the number of people, and the program outputs '5'.

```
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9\soal1.go"
10
5
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9>
```

Below the terminal, a small window displays the user's information:

```
NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02
```

Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk menghitung jumlah minimum motor yang diperlukan untuk mengangkut sejumlah orang, dengan asumsi setiap motor dapat menampung maksimal 2 orang.

Cara Kerja:

1. Input: Program meminta pengguna memasukkan jumlah total orang (jumlahOrang) yang akan ikut touring (contoh: 10).
2. Perhitungan Awal: Program melakukan pembagian bilangan bulat: $\text{jumlahOrang} / 2$.
 - a. Contoh: Jika $10 / 2$, hasilnya adalah 5. Ini adalah motor yang terisi penuh.
 - b. Koreksi Sisa Orang: Program kemudian memeriksa apakah ada sisa orang ($\text{jumlahOrang} \% 2 \neq 0$).
 - c. Jika sisa sama dengan 0 (artinya jumlah orang genap, seperti 10), tidak ada motor tambahan yang diperlukan.
3. Output: Program mencetak jumlah motor total yang dibutuhkan.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var bilangan int

    fmt.Scan(&bilangan)

    var hasil string = "bukan"

    if bilangan%2 == 0 && bilangan < 0 {

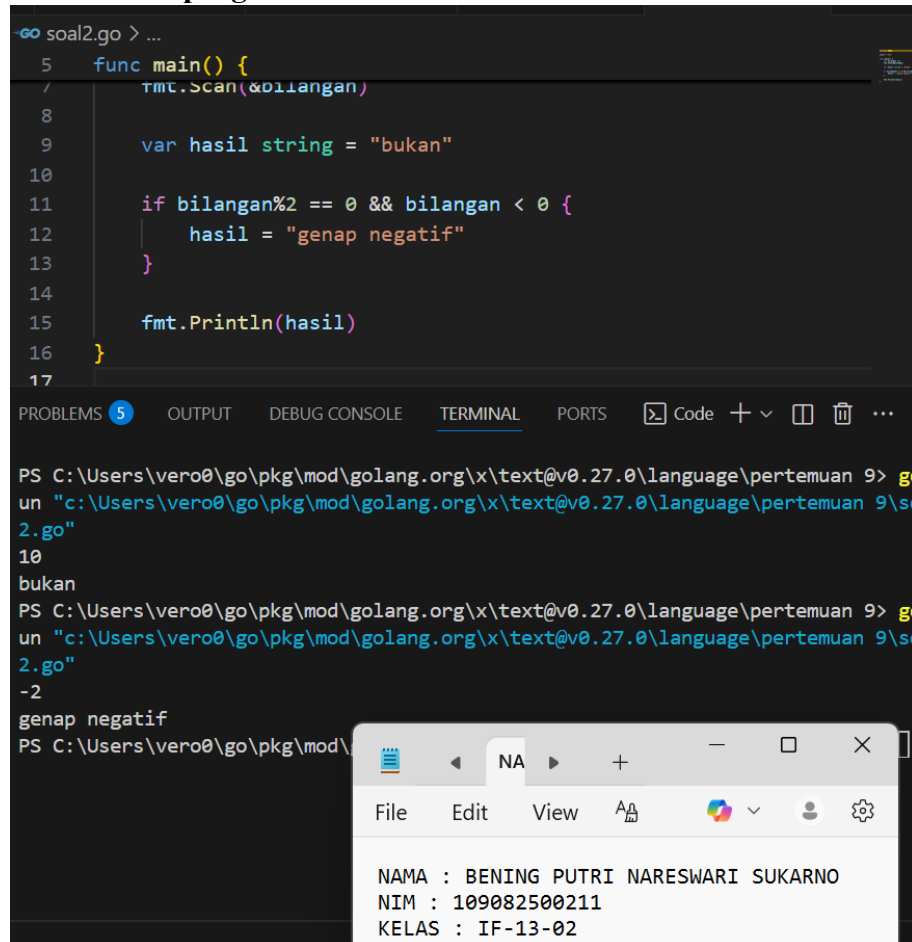
        hasil = "genap negatif"

    }

    fmt.Println(hasil)

}
```

Screenshoot program



```
soal2.go > ...
5 func main() {
6     /
7     tmt.Scan(&bilangan)
8
9     var hasil string = "bukan"
10
11     if bilangan%2 == 0 && bilangan < 0 {
12         hasil = "genap negatif"
13     }
14
15     fmt.Println(hasil)
16 }
17
```

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9\soal2.go"

10
bukan

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9> go run "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9\soal2.go"

-2
genap negatif

PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\

NA

File Edit View A A

NAMA : BENING PUTRI NARESWARE SUKARNO
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk memeriksa satu bilangan bulat yang dimasukkan pengguna dan menentukan apakah bilangan tersebut genap DAN negatif secara bersamaan.

Cara Kerja:

1. Input: Program menunggu Anda memasukkan satu bilangan bulat (misalnya, 10 atau -2).
2. Proses: Program menggunakan kondisi AND (&&) untuk menguji dua syarat sekaligus:
 - a. Syarat 1 (Genap): Apakah bilangan tersebut habis dibagi 2 (bilangan%2 == 0)?
 - b. Syarat 2 (Negatif): Apakah bilangan tersebut lebih kecil dari nol (bilangan < 0)?
3. Hasil:
 - a. Jika kedua syarat terpenuhi (bilangan itu genap DAN negatif, seperti -2), maka variabel hasil diubah menjadi "genap negatif".
 - b. Jika salah satu atau kedua syarat tidak terpenuhi (misalnya 10 atau 0), variabel hasil tetap "bukan".
4. Output: Program mencetak hasil klasifikasi (genap negatif atau bukan).

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import "fmt"

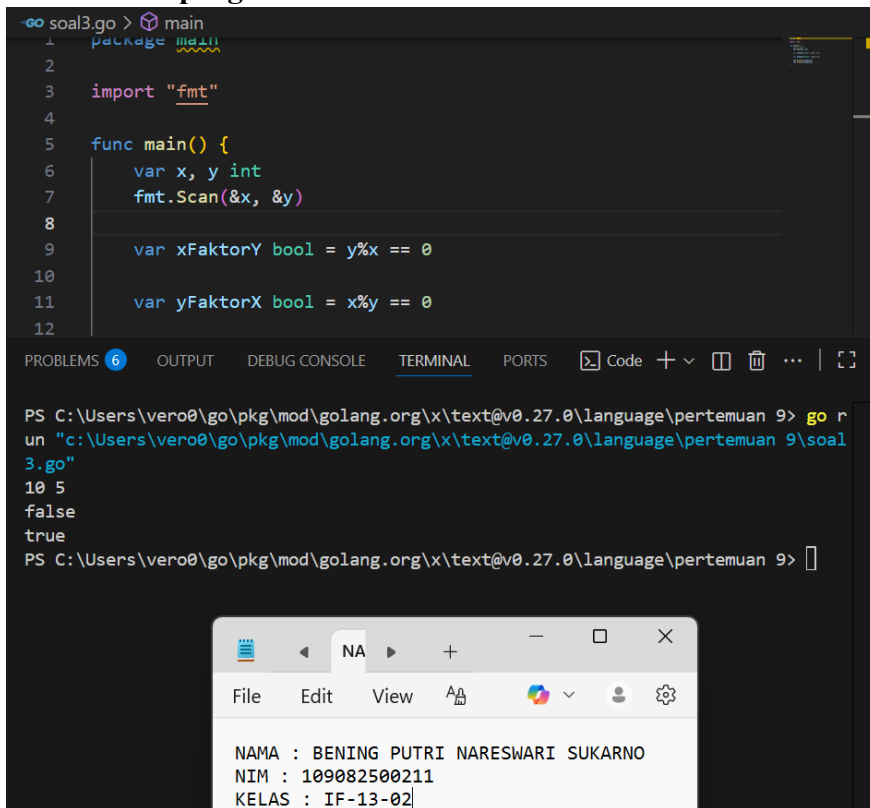
func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var xFaktorY bool = y%x == 0

    var yFaktorX bool = x%y == 0

    fmt.Println(xFaktorY)
    fmt.Println(yFaktorX)
}
```

Screenshoot program



```
soal3.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, y int
7     fmt.Scan(&x, &y)
8
9     var xFaktorY bool = y%x == 0
10
11     var yFaktorX bool = x%y == 0
12
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9> go r
un "c:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9\soal
3.go"
10 5
false
true
PS C:\Users\vero0\go\pkg\mod\golang.org\x\text@v0.27.0\language\pertemuan 9> |
```

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk menentukan hubungan faktor antara dua bilangan bulat positif (x dan y) yang dimasukkan pengguna. Program menghasilkan dua nilai Boolean (true atau false) sebagai hasilnya.

Cara Kerja:

1. Input: Program menunggu Anda memasukkan dua bilangan bulat (x dan y) secara berurutan (contoh: 10 lalu 5).
2. Proses: Program melakukan dua pengecekan faktor menggunakan operator Modulo (%):
 - a. Baris 1 (xFaktorY): Mengecek apakah x adalah faktor dari y. Ini benar jika y habis dibagi x (yaitu, $y \% x == 0$).
 - b. Baris 2 (yFaktorX): Mengecek apakah y adalah faktor dari x. Ini benar jika x habis dibagi y (yaitu, $x \% y == 0$).
3. Output: Program mencetak hasil kedua pengecekan tersebut secara berurutan.